For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 تحويل دالة القيمة المطلقة

بناء الطلاقة الإجرائية من الاستيعاب المفاهيمي

الجزء A

س: ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة g والتمثيل البياني للدالة f؟
[التمثيل البياني للدالة g أضيق من التمثيل البياني للدالة f . للدالتين نفس الرأس.]

الجزء B

س: ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني للدالة h والتمثيل البياني للدالة f؟
[التمثيل البياني للدالة h مفتوح نحو الأسفل والتمثيل البياني للدالة f مفتوح نحو الأعلى. للدالتين نفس الرأس، لكنّه يمثّل القيمة العظمى لإحدى الدالتين والقيمة الصغرى للدالة الأخرى.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. **a.** مجال ومدى الدالة g هما نفس مجال ومدى الدالة f.
b. مجال الدالة h هو نفس مجال الدالة f، لكن مدى الدالة h هو مجموعة معكوسات مدى الدالة f.

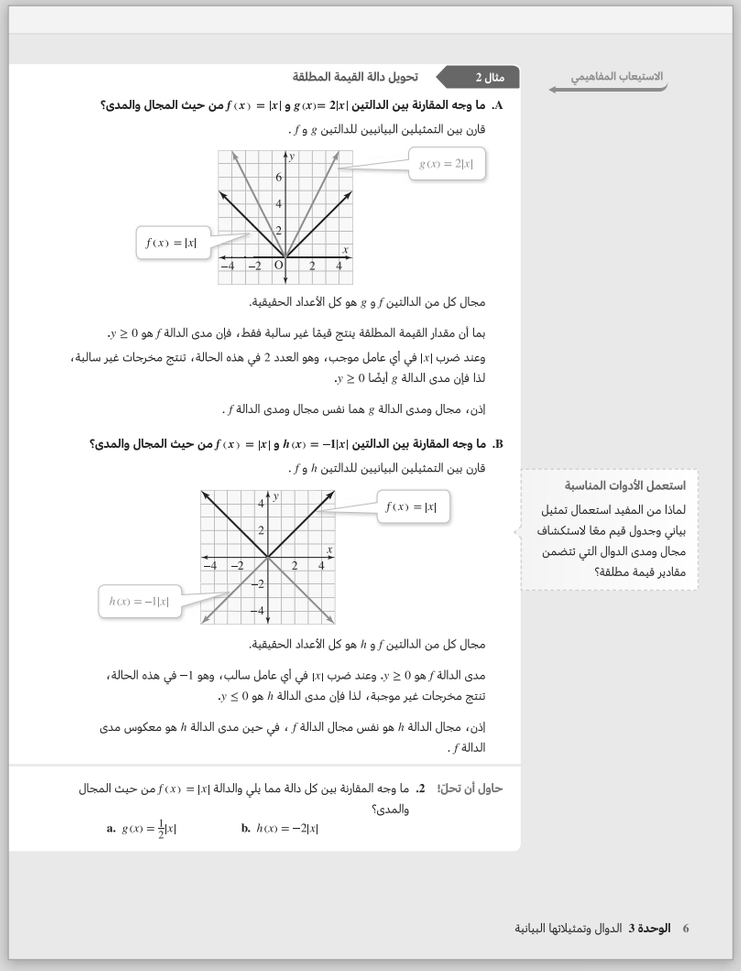
استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: كيف يساعدك التمثيل البياني عند مقارنة مجال ومدى دالتين؟
[إذا مثّلت الدالة المعطاة والدالة $f(x) = |x|$ بيانيًا، يمكنك مقارنة الأجزاء المتناظرة في كل تمثيل بياني بصريًا.]

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

عمّم هل يمكنك إنشاء جمل عن مجال الدالة $f(x) = a|x|$ تكون صحيحة دائمًا؟ وضّح إجابتك.

[نعم، المجال هو دائمًا كل الأعداد الحقيقية، لأن بإمكاننا حساب القيمة المطلقة لأي عدد حقيقي.]



الاستيعاب المفاهيمي

مثال 2 تحويل دالة القيمة المطلقة

A. ما وجه المقارنة بين الدالتين $g(x) = 2|x|$ و $f(x) = |x|$ من حيث المجال والمدى؟

قارن بين التمثيلين البيانيين للدالتين g و f .

مجال كل من الدالتين f و g هو كل الأعداد الحقيقية.

بما أن مقدار القيمة المطلقة ينتج قيمًا غير سالبة فقط، فإن مدى الدالة f هو $y \geq 0$.

وعند ضرب $|x|$ في أي عامل موجب، وهو العدد 2 في هذه الحالة، تنتج مخرجات غير سالبة، لذا فإن مدى الدالة g أيضًا $y \geq 0$.

إذن، مجال ومدى الدالة g هما نفس مجال ومدى الدالة f .

B. ما وجه المقارنة بين الدالتين $h(x) = -1|x|$ و $f(x) = |x|$ من حيث المجال والمدى؟

قارن بين التمثيلين البيانيين للدالتين h و f .

مجال كل من الدالتين f و h هو كل الأعداد الحقيقية.

مدى الدالة f هو $y \geq 0$. وعند ضرب $|x|$ في أي عامل سالب، وهو -1 في هذه الحالة، تنتج مخرجات غير موجبة، لذا فإن مدى الدالة h هو $y \leq 0$.

إذن، مجال الدالة h هو نفس مجال الدالة f ، في حين مدى الدالة h هو معكوس مدى الدالة f .

استعمل الأدوات المناسبة
لماذا من المفيد استعمال تمثيل بياني وجدول قيم معًا لاستكشاف مجال ومدى الدوال التي تتضمن مقادير قيمة مطلقة؟

حاول أن تحلّ! **2.** ما وجه المقارنة بين كل دالة مما يلي والدالة $f(x) = |x|$ من حيث المجال والمدى؟

a. $g(x) = \frac{1}{2}|x|$ **b.** $h(x) = -2|x|$

6 الوحدة 3 الدوال وتمثيلاتها البيانية

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 4**

الاستماع **مستوى 1** اطلب من الطلاب الاستماع إلى الجمل الآتية، وشرح معنى كلمة "مدى" في السياق المعطى، وتوضيح ما إذا كان هناك تطبيق رياضي لذلك المعنى.

س: ما مدى صحة هذه النظرية؟
[كلا؛ فكلمة مدى هنا تعني نسبة أو مستوى.]

س: لن تبقى الجبال مكسوة بالأشجار على المدى البعيد.
[كلا؛ إنها تعني فترة زمنية.]

س: المدى الأقصى لمكبر الصوت هو 50 قدمًا.
[نعم؛ المدى هنا يعني المسافة القصوى.]

التحدث **مستوى 2** اطلب من الطلاب مناقشة معنى كلمة "ينتج" في الأمثلة الآتية، ثم مناقشة معنى كلمة "ينتج" في كل جملة في الجزئين A و B من المثال.

س: في هذا الموسم، أنتجت حقول القمح ستة أضعاف ما أنتجته قبل 50 عامًا.
[محصول القمح هذه السنة يساوي ستة أضعاف المحصول قبل 50 عامًا.]

س: ينتج عن الحرب دمار واسع.
[قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: تسبب الحرب دمارًا كبيرًا.]

س: نتجت عن استثمارك أرباح كبيرة.
[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: استثمارك ينمو.]

الكتابة **مستوى 3** ارسم خط الأعداد في دفترك، واستعمل قلم تلوين أحمر لتعيين نقطة تمثّل عددًا حقيقيًا أصغر من الصفر، وسمّه "غير موجب". استعمل قلم تلوين أزرق لتعيين نقطة تمثل عددًا حقيقيًا أكبر من الصفر، وسمّه "غير سالب".

س: كيف يمكنك تسمية النقطتين الحمراء والزرقاء بطريقة أخرى؟
[سالب، موجب.]

س: ماذا تمثّل مجموعة الأعداد التي تضم كل الأعداد السالبة والموجبة والصفر؟
[كل الأعداد الحقيقية.]

For Qatar MoE Use Only